

教材第一版第四次印刷纠错列表

教材第一版第四次印刷：2019 年 9 月印刷

请同学纠错用教材第一版第 4 次印刷版，因为之前已经修改过上千处。本列表为第 4 次印刷版纠错列表。

同学的一般性提问我基本都是收到即回复，因为不需要过多思考。对于教材纠错问题，由于需要仔细思考斟酌才能确定是否这样修改，我一般会集中处理，回复较一般问题会慢一些。同学提交纠错 email 后如果没有得到及时回复请耐心等待。

前言

第 1 章 绪论 P1-21

P15 第三行重复。改成“同时掺杂了部分设计问题”

P15 1.3.1 内容安排的第一段最后一句话，缺少语句元素，应该为“电路分析就是在电路结构分析的基础上……进行功能解析的过程”。

第 2 章 电阻与电源 P22-84

P41 倒数第二行，“电池符号”前的“对”如果去掉会更通顺

P43 3.的第二段第二行，“对于”和“则”使句子缺少了主语，建议去掉“对于”，让“正弦波电压源”成为句子的主语就对了

P44 2.4.2 第一段最后一句，“时间增加”的表达不太恰当，建议改为“时间变化”

P44 2.4.2 第二段末句，“向外输出功率”的主语为电路而非“特性曲线”，原句的意思表达时偷换了主语，建议在“向外输出功率”和“从外吸收功率”前加上“电路”

P44 2.中第二段①后的“如”是多余的，后面已经有“可能”的限定了，而且与②后面没有“如”相对应，还是去掉比较合理

P46 2.的第二段，把“如果”去掉是不是句子读起来更舒服？

P52 4.第二行，“位于一三象限”“位于二四象限”缺少主语，应加上“伏安曲线”，否则主语变成了“线性内阻电源”

P58 2.的第三四行，“使得”与“得以”确实有重复之意，去掉“得以”或去掉“使得”中的“得”

P58 2.的第五行，感觉把“具有”放在“所示的”后面会更加通顺

P63 2.的第二段倒数三行，建议把第二个逗号改成分号……（看了半天才看明白）

P63 “2.S 型负阻：有记忆的开关”第二段最后一行“形成电流通路对其他电路形成保护”建议改为“形成电流通路，对其他电路形成保护”。

P69 “前面……”一段，第一行，“是基于……”使用不完整，应当在“非线性电路方程的求解”后面加“的”

P69 还是这一段，第五行，“包括”一词不够恰当，会让人误以为开关是包含于“受控源元件和负阻元件”中的，建议将“包括”改为“还有”

P70 2.5.6 第二行，顿号使用我觉得不妥，因为一个电路网络不能既是单端口又是多端口，将顿号改为“或”

P76 首行，应该在“包含”后面加上“的”（这样表示“一种”指代的是噪声），或者在“一种”后加“原因”（这样表示“一种”指代的是原因）

第 3 章 电路基本定律和基本定理 P85-236

P93 练习 3.1.2“求解确认该电阻网络的衰减系数 L ”，“确认”一词我无法理解它的意义，可以考虑去掉。

P102 第四行“就需要对电路能够进行……”句式杂糅，可改成“就需要对电路 进行……”或者“就要能够对电路进行……”

P103 倒数第五行“由构成电路系统的导体、半导体……，等效为……”搭配不当，应该为“将……等效为……”

P103 第一段倒数第四行“将这个运放视为一个二端口的黑匣子看待”中“视为”与“看待”语义重复，建议去掉“看待”。

P116 图 3.4.1 下一段第二行“从而可以大大简化分析”中“可以”去掉简洁些，上一句已用“可以”

P118 练习 3.4.7 上一行“加压求流或加流求压法”中“或”可考虑改成“和”

P133 图 E3.6.4 (c)、(d) 中结点 c 的字母位置希望能写在虚线框外，和结点更接近一点。

P150, P151, P137, 书中电压源符号的负极符号，在横向支路中，大部分情况是横着的，但是如 P150 图 E3.7.9、P151 图 E3.7.10 中，部分电压源的负极符号是竖着的，看起来有些怪异，希望能全部统一成横着的

P168 图 E3.9.2 中， $Z=50$ 应该改为 $Z=50$ 欧姆

P171 3.10.2 第三段最后一句改为“具体应用例见第 8、9、10 章”更好一些。

P171 最后一行“再后”改为“再往后”表述更清晰一些。

第 4 章 非线性电阻电路 P237-421

P275 第二行“由于……的缘故，因而……”有语病，应该为“由于 MOS 电流直流开路， $I_c=0$ ，所以……”

P282 练习 4.3.8 后面一段：句子过长、关联词使用不当（“而”使用过多，转折语义不明），可以修改为“前述分析表明，晶体管工艺参量偏差有可能导致严重的设计偏差。但如果采用电流镜结构，两个紧邻的晶体管的工艺偏差是一致的，因此这些工艺参量的变化可以相互抵偿。这样一来两个支路电流之比即为宽长比之比，因而这种设计……”

P333 “图 E4.4.7 (a)”开头那段，第 4 行 ($0 < t < T/4$) 后的 t 与第三行末尾的 t 重复，应去掉。

P370 倒数第二段倒数第三行的式子中 $v_{(nn)}$ 下角标中的 nn 之间空得太开，可能是中间混进了一个空格，最后一行中的 v_{nn} 就没有这种情况。

P370 第一段的倒数第一行“差分放大器以其共模抑制能力”应当加上“良好的”从而改成“差分放大器以其良好的共模抑制能力”。

P372 2.共模输入范围的第二段第三行“包括外加偏置电阻同样如此”重复，“包括”和“同样如此”

应当删去其一。

P372 最后一行“……不能高于该值, 如果高于该值……”由于后半段解释为何不可高于该值, 建议将此处逗号改为句号, 使句子结构更清晰。

P373 (4.6.7) 下第二行, CMRR 是斜体, 而其他地方出现时, 都不是斜体 (参考 P369, P379)。建议改成非斜体。

P373 第十行, “低于该值后, 尾电流源 (晶体管) 进入欧姆区, …”, 此时整句话的主语为尾电流源, 不能用于指代状语“低于该值后”, 应改为“共模电压低于该值后, 则尾电流源 (晶体管) 进入欧姆区, …”

P379 式 (4.6.30) 下一段最后一句, “差分放大器中的失调和有限共模抑制比都是由于差分对两条支路不完全对称所导致的”一句, “由于”和“所导致的”似乎在语法上有重复, 建议删掉其中任何一个。

第 5 章 运算放大器 P422-474

P425 分析段第六行, 建议将第二个逗号改为分号

P430 5.2.1 第二行, “任意波动都会被有效抑制”是否恰当? 是否要加上限定“一定范围内的波动” (修改为扰动)

P436 第四行 “怎么办才能获得稳定增益的放大器?”表述偏口语化, 建议改为“怎样才能获得稳定增益的放大器?”

P438 (3) 中, 建议在“线性范围”后加上一个“就”, 形成完整的“只要……就”的句子结构

P438 5.2.2 第一段第二行, “使”缺少主语, 按句意应该是“增益极高”为主语, 但是前面的“由于”让它失去了做主语的机会, 最简单的改法是在“使”前面加上一个“这”

P447 例 5.2.3, 分析: 故而…, 故而…, 一句话出现 2 个“故而”, 搭配不顺, 建议改为“可假设运放工作在线性区, 则该电路是一个线性电路, 故而对两个输入信号可利用叠加定理进行推导”。

P465 第二行, 原文“请分析获得的伏安特性曲线是怎样的?”, 分析开头, 为陈述句, 建议将句末问号改为句号。

P467 第二段, 最后一句“其参考方向和符号”缺谓语 (由于此处的“其”应该想指代前面的“输入电压 v_{in} ……输出电流 i_o ”, 所以不能和前一句构成并列结构共用谓语“标注”), 建议改为“注明参考方向和符号”, 作为一个完整的句子对前面的“标注”作具体说明

P472 习题 5.14 第四行“这个模型在很多情况下可以进一步抽象为理想运放的虚短、虚断特性”, “模型”被抽象为“特性”搭配不当, 建议改为“这个模型在很多情况下可以进一步抽象为具有虚短、虚断特性的理想运放模型”。

P473 (4) 偏置电流, 第一行, I_{Bn} 后面的逗号建议删去。

P473 倒数第二行“由于负反馈”建议改为“由于形成负反馈”或者“由于负反馈连接”, 这样更加完整。

第 6 章 电路抽象 P475-523

P476 倒数第 7 行, “对应于线性二端口网络参量矩阵…”, 此处省略主语, 则应沿用前句主语, 而前面句式已经是十分复杂的宾语并列结构, 且前句主语也为省略形式, 阅读时容易产生理解困难, 建议此处修改为“输入电阻、输出电阻、反向线性受控关系分别对应…”

P476 电路抽象标题下，前两个分句讲的是电路抽象的作用，之后是对扩大化的唯一特征的进一步描述，不再是电路抽象。为了逻辑关系清晰，建议第二个逗号改句号或者分号以加强停顿。

P477 第一段第 3、4 行，“但非理想效应则决定了电路系统的性能”“因而电路系统的性能则…”中明明已经有很清晰的逻辑关系词“但”“因为”，“则”完全赘余，且造成不通顺，应予以删去。

P479 3 电路抽象三原则第二段第一行，“建立电路模型或者在电路抽象过程中”，“建立电路模型”与“在电路抽象”为并列结构共同语“过程中”组成本句状语，应保持句式的一致性，建议改为“在建立电路模型或者电路抽象过程中”

P479 小标题 1) 离散化原则下面第三段最后一行，“端口抽象屏蔽了内部结构，从而电路设计得到了大大简化”这里第一句的主语是“端口抽象”，后面一句应保持主语一致，加一个“使”字，可改为“端口抽象屏蔽了内部结构，从而使电路设计得到了大大简化”。

P480 极致化原则第四段第一行，“运放由于具有很大的跨阻增益，被极致化为无穷大跨阻增益于是输入端口开路，具有很小的输出电阻…”主语不一致，缩句为“运放被极致化为无穷大跨阻增益”，显然错误。应改为“运放的跨阻增益很大，被极致化为无穷大跨阻增益，于是输入端口开路；输出电阻很小，被极致化为零输出电阻”。

P480 倒数第四行，⑤后面成分赘余，建议删去第二个不考虑或者直接将顿号改逗号，分割句义。

P481 3) 限定性原则，第二段第四行“或者在原模型上添加新特性，这些新特性往往被视为理想抽象基础上的寄生效应，或者重新给定新的模型”，前后两个“或者”隔得太远，感觉表意不够连贯。建议改为“或者在原模型上添加新特性——这些新特性往往被视为理想抽象基础上的寄生效应，或者重新给定新的模型”，其中破折号表示解释说明。或者改为“或者重新给定新的模型，或者在原模型上添加新特性，这些新特性往往被视为理想抽象基础上的寄生效应”。

P482 等效电路法下第一段倒数第一行，“外接的任意器件，包括……等都只能看到端口…”，建议修改为“外接的任意器件，包括……等，都只能看到端口…”，且后一句话的主语可以沿用前句主语省略“它们”

P486 6.2.3 第一段，“静场(直流)情况下，由于电场和磁场不随时间变化而变化，或者频率很低，电磁场…”或者前后两句应该相互并列，并且是忽略麦克斯韦方程时间偏微分项的两种情况，因此后句应该改为“或者频率很低情况下，由于电磁场…”保证因果关系阐述清晰。

P487 倒数第二段倒数第二第三行，“如果……，必然是曲面磁通减小，环线系统中存储的磁能被转换为了电荷的电能”这句话中第一句和第二句之间有因果关系，可加关联词，改为“如果……，必然是因为曲面磁通减小，环线系统中存储的磁能被转换为了电荷的电能”。

P493 最后一行“环路电流和感生电动势乘积代表功率，其正负从能量角度说，这个感生电动势在释放或吸收能量”，中途换主语，建议在“这个”前加上“分别代表”。

P493 最后一行，第一句话已经完整，可把逗号修改为句号。

P496 最后一段第一行，“大多数互感…而是通过空间磁耦合形成的互感”，去掉最后一个“互感”。

P497 3. 动态电路抽象第四行“从而电荷守恒定律不被违背”建议改为“从而使电荷守恒定律不被违背”。后句对能量守恒描述同理。

P497 倒数第二段第五行，“KCL 方程得以继续满足。还需引入…”，其中后句仍在前句的条件下，因此该并列关系下，“。”应该改为“；”，建议改为“KCL 方程得以继续满足；还需引入…”

P503 第二行文字，“Z 参量矩阵存在)，”用在段末，逗号不合适，建议将最后的逗号改为句号。

P503 图 6.2.18 的名称：“二端口线性时不变电容。。。”中 Y 改为斜体。

P506 第二段倒数第一行，“它们是栅源端口电压、电流……”因为每一个 21 元素对应一种线

性控制系数，所以建议改为“它们分别是栅源端口电压、电流……”

P506 第三段第一行，“当外接信源内阻较输入电阻……”与前后条件相并列，且两个“当”的连用不通顺，建议改为“且外接信源内阻较输入电阻……”

P511 倒数第三行最后，建议加上“因此在传输线的两端……”，这个因此承接前文，若不然则语句不顺。

P512 第一段最后一行“电路系统分析相对电磁系统分析而言则是一个相对极为简单的离散空间分析”，前后两个“相对”稍有重复，且后面的“相对”和“极为”有点矛盾，建议改为“电路系统分析相对电磁系统分析而言则是一个极为简单的离散空间分析”。

P517 倒数第三段“数字信号的抗干扰能力比模拟信号强，利于传输”，后一分句的主语承前省略，是“数字信号的抗干扰能力”，这样导致前后搭配不当，建议改为“数字信号相比于模拟信号抗干扰能力强，利于传输”或者“数字信号比模拟信号抗干扰能力强，利于传输”。

P522 6.3.6 数字和模拟 (3) 段第三行“从而数字大规模集成电路的面积很小”分句缺少谓语，建议改为“从而使数字大规模集成电路的面积很小”与前文承接得更好。

P522 倒数第二行，“当数字电路的工作频率很高时，由于寄生电容、电感效应，数字电路工作状态和模拟电路……”，在“电感效应”后加上“的存在”更通顺

第 7 章 数字逻辑电路 P524-575

P524 第一段最后一句“本章将简要讨论数字逻辑电路的晶体管实现方案”，与前面“数字信息处理……转换为对逻辑 0、1 的逻辑运算”这一句从语义以及句子主体都是不一样的，是否应当将两句中的逗号修改为句号，更为精简清晰。

P524 第二段最后一句内部存在两个语义和语法结构大并列的分句，且各分句内存在逗号，所以两个分句之间的逗号应该修改为分号，即全句修改为“如果不考虑晶体管的寄生电容效应，组合逻辑电路输出即时响应输入，其输出逻辑仅是当前输入逻辑的即时响应；而时序逻辑电路的输出不仅与当前输入逻辑有关，还与之前的输入逻辑或输出逻辑有关”

P525 第二段第 3 行：在 7.1 节典型组合逻辑电路加法器设计例子讨论结束后，7.2 节将首先考察状态记忆单元，包括锁存器、触发器等，之后给出计数器这个最典型的时序逻辑电路的设计例子。本句话中由于第一小句没有加表示修饰的“的”，“典型组合逻辑电路加法器设计例子”就变成了一个主谓短语“加法器设计例子”作为整句话的主语，与谓语“讨论”不搭配，有语病。再考虑由于下面就有正确的表述：典型的时序逻辑电路的设计例子。故再出于统一性的考虑，改为：“在 7.1 节典型组合逻辑电路加法器的设计例子讨论结束后，7.2 节将首先考察状态记忆单元，包括锁存器、触发器等，之后给出计数器这个最典型的时序逻辑电路的设计例子”或“在 7.1 节典型组合逻辑电路加法器设计的例子讨论结束后，7.2 节将首先考察状态记忆单元，包括锁存器、触发器等，之后给出计数器这个最典型的时序逻辑电路的设计例子”可能更通顺。(修改：...组合逻辑电路加法器典型设计例子...)

P526，第四段第四行，“其逻辑表达式也有三种方式”我觉得这句话中“逻辑表达式”与“方式”不太匹配，建议改为“其逻辑表达也有三种方式”。

P526 最后一段第一句“注意这些门电路只画了输入端点或输出端点”，图中明明输入端点和输出端点都画了，应该为“注意这些门电路只画了输入端点和输出端点”。

P526 最后一段中“一般情况下，电路端口电压或端点对地电压为高电平时（接近或等于正电源电压）对应逻辑 1，端口电压或端点对地电压为低电平时（接近或等于地电压）对应逻辑 0”语序不对，“接近或等于正电源电压”是对高电平的补充说明，应该紧接着“高电平”，“时”应当放在括号后面，后一句有同样问题，建议改为“一般情况下，电路端口电压或端点对地电

压为高电平（接近或等于正电源电压）时对应逻辑 1，端口电压或端点对地电压为低电平（接近或等于地电压）时对应逻辑 0”。

P526 倒数第一段第二行：一般情况下，电路端口电压或端点对地电压为高电平时（接近或等于正电源电压）对应逻辑 1，端口电压或端点对地电压为低电平时（接近或等于地电压）对应逻辑 0。主宾不搭配，对应“逻辑 1”的应为“电路端口电压或端点对地电压为高电平”这一状态，而不是“电路端口电压或端点对地电压为高电平时”（。。。时一般做状语，不做主语）

P527 例 7.1.1 的分析的第二行“一个在或门输出”，改为“一个在或门输出端”更为恰当，与后面的“另外一个圆圈在与门的一个输入端”对应。

P527 例 7.1.1 的分析“还有两个圆圈：”冒号引领后文的一个与另一个的并列关系，但在“一个……特意形成的求非功能。另外一个圆圈……”中用了句号。根据标点符号的用法，句号后的文字不属于前一个冒号的作用域，因此建议将“另外一个”前的句号改为分号。

P528 最后一段第 2 行，“对外只有 3 个输入端口和一个输出端口”中，两个数字一个用阿拉伯数字一个用汉字有些怪，建议像 P527 页最后一行那样统一用汉字表述“对外只有三个输入端口和一个输出端口”。

P528 最后一段倒数第四行：一个二输入与门需要 4 个晶体管，一个二输入或门需要 4 个晶体管，故而该组合逻辑电路估算需要 8 个晶体管。主宾不搭配，不是“估算需要晶体管”而是“电路需要晶体管”，“估算”是得到“电路需要晶体管”的方式，应该做这句话的状语，但本句话可能本意如此，但将“估算”直接放到了“组合逻辑电路”后，组合逻辑电路变成了“估算”的定语，“估算”变成了主语，有语病。建议将“估算”写为状语的形式，即：一个二输入与门需要 4 个晶体管，一个二输入或门需要 4 个晶体管，故而经估算：该组合逻辑电路需要 8 个晶体管。（修改：…经估算…）

P530 第一段第一句“如果将逻辑求非和代数符号对应”有关键错别字，逻辑非运算应当与“负号”对应，建议改为“如果将逻辑求非和代数负号对应”。

P530 练习 7.1.1 下面第四段最后一句“这完全表述的是同一运算规则”中“完全”是想强调两者相同，建议改为“这表述的完全是同一运算规则”。

P530 图 7.1.1 左面那一段第一句出现两个冒号连用，这在语文上是语法错误，冒号解释的东西要管到逗号，而不存在两个逗号连用。考虑到第一个冒号以前是对于这一整段的解释，相当于分论点，那么第一个冒号改为逗号则更加合适，也避免了语法问题。

P531 例 7.1.4 的解的第三行，建议将第一个逗号改为句号。因为前面内容为方阵排序方式，后面内容为具体填入结果。

P531 最后一行“以降低晶体管个数”后面缺了个句号或冒号。

P531 例 7.1.4 的解的第四行“注意到 001 和 011 两个方格内的 1 紧邻，画一个圆角方框将其框住，说明两项可以合并”逻辑颠倒，应该为“注意到 001 和 011 两个方格内的 1 紧邻，说明两项可以合并，可以画一个圆角方框将其框住”。（逻辑没有错误，能被方框框住的 2、4、8、16 个 1 可以合并，修改为：…紧邻，可以被一个圆角方框框住，说明这两项可以合并，…）

P533 最后一段中“该开关则断开，无法建立电流通路”语序不当，连接词“则”放“开关”后面使得“开关”成为主语，而主语“开关”无法承接后一句“无法建立电流通路”，所以应当把“则”放在“该开关”前面，即改为“则该开关断开，无法建立电流通路”，此时这两句话是并列的，“开关”不必成为后一句的主语。

P534 倒数第二行，“CS 组态的 MOSFET 晶体管，或 CE 组态的 BJT 晶体管”，或与逗号不可连用，建议删去或前的逗号

P535 图 7.1.7 下第 4 行“然而当输入为高电平时，……其中偏置电阻消耗了绝大多数功率”一句与前“NMOS 反相器在输入为低电平时，……非门几乎没有电流自电源到地流通”一句结构句意上形成大并列且内部有逗号，之间的逗号应当改为分号。

P537 倒数第二段最后两句，“我们称之为互补结构”，这一句和前面一句的“串联结构”挨得比较近，读者容易混淆这两个“结构”，建议在这两句直接加一句“这种并联与串联的结构，我们称之为互补结构”。

P541 表 7.1.4 下面那段“化简用卡诺图如图 7.1.14 所示”语序不当，改为“化简用如图 7.1.14 所示的卡诺图”。

P546 第一句“信号在传输过程中，不可避免地存在……”这句话让“信号”做了主语，去掉修饰词变成了“信号存在污染”，显然不是这个意思，建议改为“在信号传输过程中，不可避免地存在……”

P546 第二段第二行“00, 11 已经是偶数个 1 了”将逗号改为顿号“00、11 已经是偶数个 1 了”，与后面“01、10”对应。

P546 最后一行“只有当两个输入相同时，输出为逻辑 1，两个输入不同时，输出则为逻辑 0”建议将中间的逗号改成分号，“只有当两个输入相同时，输出为逻辑 1；两个输入不同时，输出则为逻辑 0”

P549 公式 (7.1.23) 上一段，“ $C=1$ 时 Z_1 有输出， Z_0 则为悬浮高阻态， $C=0$ 时 Z_0 有输出， Z_1 则悬浮高阻态”建议将中间的逗号改成分号，并将第二个“则”后面加个“为”以对称。

P549 练习 7.1.15 题干，“分析说明”为首的句子为陈述句，因此第二行的问号应改为句号

P551，第三行中，“端口电压、端口电流特性具有滞回特性”，这里将“特性”去掉更好，改为“端口电压、端口电流具有滞回特性”。(修改为：端口电压电流关系)

P551 三个非门连接电路图的下面，“电容充放电需要时间，从而反相器输入变化导致输出随之反向变化并非即时响应”，我认为“导致”一词位置不对，不是“反相器输入变化”导致，而是“电容充放电需要时间”导致，故建议改为：“电容充放电需要时间，从而导致反相器输出端并不能即时响应输入端的变化”

P551 第四段最后“……储能能力，电容和电感元件……”标点符号使用不当，逗号应当改成句。

P553 标号 (1) 的段落第二行 假设 N_1 放大器输入电压 V_A 有一个向上的扰动，其输出电压 V_b 通过 N_1 作用则向下变动。此句前后表意是输入电压向上的扰动引起输出电压向下变动。“则”字位置不妥。改成 假设 N_1 放大器输入电压 V_A 有一个向上的扰动，其输出电压 V_b 则通过 N_1 作用向下变动。

P554 图 7.2.4 下面第一行：“SR 锁存器是如何锁死在状态 1 或状态 0？又是如何改变锁死状态的呢？”中间的“？”改为“、”或“，”应该更加符合日常说话语气。

P555,第二行中，“RS 锁存器”与前后的表述不一致，应该为“SR 锁存器”。

P557，标题“D 触发器”下的第三第四行，“其实输入到输出由于寄生电容效应而有所延迟，可能导致的问题在后续数字逻辑与处理器基础课程中将深入探讨”，这句话的“可能导致的问题”没有主语，容易让人摸不着头脑，可在前面加上“延时”，即改为：“其实输入到输出由于寄生电容效应而有所延迟，延时可能导致的问题在后续数字逻辑与处理器基础课程中将深入探讨”。(修改为：导致的各种问题...)

P567 第二段频繁更换主语，较为拗口，可以改成“版图级综合完成后，经检查无误，即可流片制作该信号处理器，配合外围的存储器、主板和操作系统，形成数字信号处理系统，从而完成需要的信号处理功能。”

P570，图 E7.3.7 左图， C_{j+1} 处， C 改为斜体。

P571 第二行“请设计……，并分析当和数大于 9 时，为何……？”，以“并分析”开头的句子是陈述句，属于无疑而问，因此建议将句末的问号改为句号。

P571，习题 7.13，“例如当 $BCD=0110$ ”，改为“ $B_3B_2B_1B_0=0110$ ”对于本题情景更好。

P572，图 E7.3.11，圈 0 好像字体选错了，对比图 E7.3.12 中的圈 0。

第 8 章 电容和电感 P576-660

P576 第一段倒数第二句中“这些动态效应不能被忽视的原因是……导致寄生电容、电感效应不可忽视”，存在重复且一句中存在多动词，建议删去“导致寄生电容、电感效应不可忽视”

P576 第三段第一行末“除了电路系统外加激励之外”中“除了”和“之外”重复，建议删去一个。

P576 最后一段第二行“原因在于有成熟的数学理论支持”中“在于”之后应加对象，如“频域设计”

P576 第二段倒数第二行：“时序逻辑电路可视为组合逻辑电路在反馈路径上添加状态记忆单元形成”可视为后面缺少宾语，我认为应改为“时序逻辑电路可视为组合逻辑电路在反馈路径上添加状态记忆单元所形成的电路”（修改为：...所形成）

P576 第四段第 4 行：动态电路分析则转化为犹如电阻电路线性代数分析一样简单.主语“动态电路分析”是一个名词，其后“转化为”，与之相对应的“转化为”后接的宾语也应该是一个名词性质的词，而不应该是“犹如电阻电路线性代数分析一样简单”这样的短语。故建议改为：动态电路分析经转化犹如电阻电路线性代数分析一样简单。这样主语“动态电路分析”与宾语“电阻电路线性代数分析”相对应，更合适。

P577 第一段第五行“应用极为广泛的滤波器是线性时不变电路，向量法分析可获得滤波器的滤波特性”与后一句“对于非线性电路如放大器、振荡器，也可以将它们线性化后用向量法对其进行频域分析”，主语变更且在句意上显然形成了并列关系，同时内部存在逗号，所以两句话之间的逗号应该修改为分号（或句号），使得表述更清晰，结构更清楚。

P577 8.1 节第二段倒数第二行，“有时分别描述，有时则只描述电容，电感不予描述”这句话中“电感”应是宾语，可改为“有时分别描述，有时则只描述电容，对于电感不予描述”这样更符合语法规则。

P578 电感定义后一段，公式(8.1.1b)上下两处“所在平面”不妥，容易理解为整个平面，修改为“围成曲面”较好。

P579 “平板电容和磁环电感”那段的第 3 行，“感生电动势寄生电感效应”中的“感生电动势”与“寄生电感效应”应该为包含或者并列关系，二者不应直接连在一起，建议改为“感生电动势即寄生电感效应”。

P580 第三段开头“作为比较，电阻不具记忆性”，个人认为将“作为比较”改为“与之相比”或“与前者相比”更通顺

P581 第一行“下面成对列写电容和电导的相关公式如下”，“下面”和“如下”是一个意思，语义重复，建议删去“如下”或“下面”

P582 倒数第 1 段第 1 行：“图 8.1.3 (b) 则是电阻（电导）的 v_i 轨迹，就是斜率为 G 的过原点的直线 $i(t) = Gv(t)$ 的一段 $-V_m \leq v(t) \leq +V_m$ ”，一段作为量词，其后不能加公式或者说“不等式 $-V_m \leq v(t) \leq +V_m$ ”。建议改为：图 8.1.3 (b) 则是电阻（电导）的 v_i 轨迹，就是斜率为 G 的过原点的直线 $i(t) = Gv(t)$ 的 $-V_m \leq v(t) \leq +V_m$ 的一段。

P582 练习 8.1.1 题干“请说明如何……向外释放电能？”，以“请说明”开头的句子是陈述句，属于无疑而问，因此建议将问号改为句号。

P582 倒数第二段倒数第 6 行：当电流达到反向最大 $-CV_m$ 时， $t=2T/4$ 时，电容电压下降为 0，电容上的电能全部释放了出去。前面已经用了“当。。。时”后面应该加此时的情况，而不是再来一个“。。。时”。建议改为：当电流达到反向最大 $-CV_m$ 时，此时 $t=2T/4$ ，电容电压下降为 0，电容上的电能全部释放了出去。

P583 练习 8.1.2 第二行“释放的能量等于吸收的能量故而是无损元件”这是两句话，且后半句缺主语，改为：“释放的能量等于吸收的能量，故而电感是无损元件”。

P583 倒数 (1) (b) 第一行：有些非线性电阻，如具有负阻区的二极管和具有可控非线性导电通道的晶体管，它们具有将直流电能转化为交流电能的能力，因而这些器件配合直流偏置源，对外可等效为负阻和受控源，负阻和受控源也可归类到供能元件中，因为它们具有向外提供交流能量的能力，但它们向外提供的交流能量，都来自直流偏置电源。此句话前半句是由“因而”连接的两个表示因果关系的分句，是一句完整的话。后半句另起一句，整句话主语由前面的“有些非线性电阻”转为“负阻和受控源”也是一个由几个关联词连接的完整的句子。这是两句话，所以这两句话之间的连接应该为“。”而不是“，”。建议改为：课本 583 页倒数

(1) (b) 第一行：有些非线性电阻，如具有负阻区的二极管和具有可控非线性导电通道的晶体管，它们具有将直流电能转化为交流电能的能力，因而这些器件配合直流偏置源，对外可等效为负阻和受控源。负阻和受控源也可归类到供能元件中，因为它们具有向外提供交流能量的能力，但它们向外提供的交流能量，都来自直流偏置电源。

P585 倒数第二行，建议将“换句话说”前的逗号改为句号，因为两句分别表意完整，且若不修改，该句过长可能难以理解。

P589 最后一段，建议将第一行的逗号改为句号，第二行“如果”前的逗号改为分号。这样能使句子结构更加清晰。

P593 最后一句“交流信号可以传输通过二端口网络，而直流信号则无法传输通过”语序不当，我觉得改成“交流信号可以通过二端口网络传输，而直流信号则无法通过”更通顺一点。（修改为：交流信号可以传输通过该二端口网络，…）

P598 大标题 8.2.1 下一行，“无论线性/非线性，时变/时不变，其中的……”，又参见本页正数第 7 行“数值解方法对线性/非线性、时变/时不变动态系统”，同样的并列关系，一处用的是逗号，一处用的是顿号，建议全部统一为顿号

P598 倒数第 9 行，“还有激励源需从输入端口加载，输出端口可实现对外信号输出”语序不当，改为“还需在输入端口加载激励源，使得输出端口可实现……”更通顺（修改为：，二输出端口则可实现信号的对外输出。）

P598 公式 (8.2.1) 下一段倒数第三行，“如果”前面的逗号建议改成分号以表并列。

P609, 8.2.3 下面第三行，“进入下一个状态，将空间……”我觉得这里的逗号可改为句号。

P610 文字部分倒数第 13 行，“相轨迹呈现发散的螺旋圆形扩张”改为“相轨迹呈现发散的螺旋圆形扩张的形态”更符合语法，参考此页最后一句话“…呈现出等幅正弦波形态”以及

P611 倒数第二句话“相轨迹呈现螺旋扩张形态”

P611 最后一句“说明两个状态稳定后为正弦变化规律”中“状态…为…规律”搭配不当，改为“两个状态稳定后按正弦规律变化”或者“服从/遵循正弦变化的规律”

P612 倒数第三段，“正阻耗能机制作用下，电感、电容……”改为“在正阻耗能机制作用下，电感、电容……”更符合搭配习惯

P613 倒数第二行“……充放电决定，由于电感过小……”由于本句前半句描述电容，后半句描述电感，因此建议将此处逗号改为分号，使句子结构层次更清晰。

P614 第六行第二个逗号分开的两句前后句意独立，逗号之后另起一句，故应改为句号

P615 倒数第二段第二行“……考察状态变化，在一维空间……”建议改为“……考察状态变化。但是在一维空间……”使句意更清晰。

P615 倒数第一段第二行“之后再退化为一阶系统，图 8.2.4……”建议将此处逗号改为句号，因为前半句为总结方法，后半句为应用方法的举例。

P616 第三段第二行“……研究其相轨迹，对于实际的二阶系统……”建议将此处逗号改为句号，或在“对于”前加上“因为”。

P616 文字部分倒数第三行“针对图 8.2.5 所示单电容一阶电路系统，其状态方程很容易列写”前一句中这个“一阶电路系统”为宾语，后一句则变成了主语，结构混乱，应改为“图 8.2.5 所

示的单电容一阶电路系统,其..."或"图 8.2.5 所示的单电容一阶电路系统的状态方程很容易列写"以使主语一致

P617 第二段第 6 行:相应地, O 点、A 点和 C 点三个直流工作点由于其微分为负阻,一阶动态系统在这些平衡点附近呈现发散行为。"O 点、A 点和 C 点三个直流工作点"作为前一个句子的主语,后接"由于其微分为负阻"这一介宾短语作状语,直接就接了下一个句子,前一分句没有谓语

P617, 第二段倒数第二段,"状态转移呈现发散行为",这里的主谓宾是"状态转移 呈现 行为",状态转移是一个过程,我觉得可以改为"状态转移呈现发散特性",这样更合适。

P617 练习 8.2.5 上倒数第二段下两行,"一次又一次地'再次回到松弛状态'"为语义重复语病。(修改为:一次又一次地(再次)回到松弛状态)

P617 练习 8.2.5 上倒数第二段最后一句,"形成的电容电压为连续的近三角波形态,电容电流为跳变的近方波形态"改为"形成的电容电压波形为连续的近三角波形态,电容电流波形为跳变的近方波形态"。

P618 "3.高阶动态系统"下一行"……相图分析是方便的直观的动态系统……"建议改为"……相图分析是方便、直观的动态系统……"更加通顺。

P618 高阶动态系统第二段:"高于三阶的动态系统,其状态空间需要投影到三维以下进行考察"建议改为"投影到三维及其以下进行考察",因为包括三维状态空间在内的低阶动态系统都可以考察系统行为

P620, 最后一行,可在"以线性时不变电感"前面加一个"和"字,这样可以凸显前后两句的并列关系,并且读起来更流畅。

P621 公式 8.3.4, 傅立叶变换符号与 P689、P955 等书写的不同,建议修改。

P622 "正好是交流电和直流电针锋相对争论孰优孰劣的年代"一句,搭配似乎不是很恰当:"交流电和直流电"不能"争论",建议改为"正好是人们针锋相对争论交流电和直流电孰优孰劣的年代"或"正好是交流电和直流电优劣之争十分激烈的年代"。

P623, 标题 3 下第四行,"在相量域同样应用"这里应该是这些方法被应用,而不是这些方法应用,可以改为"在相量域同样可以应用"。

P626, 3) 电路例下面第三行,"该位置放置一个电压表或电流表",这里在前面加一个"在"字更好,即改为"在该位置放置一个电压表或电流表"。

P628 倒数第四行"瞬时功率随时间变化不易测量获取"句式杂糅,改成"瞬时功率随时间的变化不易测量获取"更合适(修改为:随时间变化的瞬时功率...)

P629 "对电气设备"开头一段倒数第三行,"功率因数体现的是电气设备对电能的利用效率高低",前后"功率因数"与"利用效率高低"并不对应,建议改为"功率因数大小体现的是电气设备对电能的利用效率高低"或是"功率因数体现的是电气设备对电能的利用效率"。

P630 倒数第三行"还有部分因电抗(电容或电感)吸收又释放而导致电源不得不回收"一句偷换主语导致杂糅,应该是"还有部分因被电抗吸收又释放而导致电源不得不回收它"(修改为:不得不将其回收)

P631 图 8.3.2 中,阻抗三角形中电感电抗 jX , 图 E8.3.8 阻抗三角形中电容电抗 X_c 未带 j , 统一表述。

P632 图 E8.3.8 上面两行,"故而相量叠加三角形和阻抗三角形相似",为与图 (b)名称及例 8.3.8"解"的第一行文字保持一致,建议改为"故而相量电压叠加三角形和阻抗三角形相似"。

P632 建议将图 E8.3.8 下面第一行的"由直角三角形的勾股定理知 $V_c=8V$ 。由相量叠加三角形可知……" 改为 "由直角三角形的勾股定理知 $V_c=8V$ 。由相量电压叠加三角形可知……"。

P632 练习 8.3.8 上面四行, X 算出来-800, 建议应该补上单位 Ω 。

P638 文字部分第三行"无须 $1/2$ 系数"是否改为"无需 $1/2$ "更准确

P638 最后一句“是否可以对网络进行修改从而实现纯组特征阻抗，可用来作为最大功率传输匹配网络？”句式杂糅，改为“使该网络可用来作为最大功率传输匹配网络”更为通顺

P638 倒数第二行“功率”后的问号应改为句号，因为这句话以“说明是否存在……”开头，说明后的部分作为宾语，这句话是一句陈述句，属于无疑而问的情况。

P649 第二段第一行，“从而分析如同电阻电路一样”缩句后为“分析如同电路”，有语病，建议改为“从而分析与电阻电路分析类似”

P649 “解”上一段第一行，将电容 C 视为 $j\omega C$ 的电纳元件，电纳修改为导纳，因为这里带 j 。

P652 第四题第三行“将该相量对应到时域，知该希望的稳态输出为同频正弦波”一句中“知该希望的...”是否有语句错误，直接改为“其”更简洁明了

P653 第七题第二行“列写该电路的状态方程为...”一句句式杂糅，可直接将“列写”删去，参考第八题相同位置“其状态方程为”（修改：为前加逗号，）

P656 第四段，第一句“下面给出了可以画出图 E8.4.10 的电容器阻抗频率特性 MATLAB 代码，同学在此基础上理解”，建议在 MATLAB 前加一个“的”，在“同学”前加一个“请”更通顺

P658 第二段第一行，原文“密绕螺线电感在更高频率的寄生电阻……”有语病，改为“密绕螺线电感在更高频率下的寄生电阻……”更加合理

P658 第二段中出现的“proximity effect”经过查询应当为“邻近效应”而非“临近”，故这一段中的第二行“临近螺线中的”改为“邻近螺线中的”，“临近效应”改为“邻近效应”

P659 习题 8.5 第 5 行，“可以采用固定电容和可变电阻 r ”建议改为“可以采用固定电容 C 和可变电阻 r ”，使得前后中文、符号数量保持一致。

第 9 章 一阶动态电路 P661-750

P661，第二段最后一行，“才有可能衰落为 0”，我觉得这里的“衰落”用得不恰当，可改为“衰减”，即“才有可能衰减为 0”。

P662 标题 9.2 下面第一段第三行，建议将“我们更习惯于……”前的逗号改为句号。因为前半句解释线性时不变网络，后半句说明习惯做法，二者相关性不太大。

P668 图 9.2.4 电容充电曲线中的水平线终值电压，在上一页题目中，和解释这个曲线的相关内容中，以及曲线右边的图表中用的都是 V_{so} 而不是 V_o ，因此建议改为 V_{so} 以保持符号一致

P672 （2）稳态响应段落第一行，建议将“由于激励源……”前的逗号改为句号。因为前半句说明系统进入了稳态，后半句分析稳态时元件状态。变为两句话能使段落层次更清晰。

P673 第四段“事实上，三要素法不仅适用于一阶线性时不变动态系统中的状态变量，非状态变量也可以应用三要素法”，不合逻辑，三要素法应该是“适用于分析状态变量”，而非“适用于状态变量”，所以可以改为“事实上，三要素法不仅适用于分析一阶线性时不变动态系统中的状态变量，非状态变量也可以应用三要素法分析”；

P677 第二段第 2 行：电容极小时则理解为小电容上累积电荷少，电阻极小时则理解为小电阻导致电容充放电电流很大，无论哪种情况，电容电压在周期 T 尺度下观测，均会出现急剧的变化。本句话前面“电容极小时则理解为小电容上累积电荷少，电阻极小时则理解为小电阻导致电容充放电电流很大”是一个并列关系的分句组成的一个整句，而后面“无论哪种情况，电容电压在周期 T 尺度下观测，均会出现急剧的变化。”是具有条件关系（无论。。。都。。。）的两个分句组成的一整句话。两者均为完整的句子，应该用“。”隔开而不是“，”。

P684 最后一句，“特别注意的是，考察冲激响应和阶跃响应时”中，第一句成分残缺，建议改为“需要特别注意的是”。

P687 最后两行，“故而…无限大冲激电流的能力”这句话中有两个“实际电压源”，“但”字之后的“实际电压源”应该省略，读起来更加连贯。

P689 小标题 1.系统传递函数上面一段第一行，建议将原句的“……时间积分使得……”改为“……时间积分，这使得……”，能使句子表意更清晰，否则句子过长难以理解。

P699 倒数第四行“对于低通网络电容…”与前面的“对于高通网络电容”是对应关系，前面的“，”改为“；”更合适。

P700 9.2.5 应用分析下面的第二段中“同时器件的寄生效应如晶体管的寄生效应，寄生电容一般总是先起作用，在更低的频段就开始起作用了”，读起来比较拗口。

P704 例 9.2.12 解 (1)，BW 的角标 3dB 漏写。

P716 “9.3.1 状态转移时间”下方这句话“需要知道状态……考察状态的转移情况”这一句成分重叠，“需要知道…时间长短”和“知道……便于考察”是两个相近的意思，可以在“长短”后加逗号隔开，后半句改为“从而考察状态的转移情况”。

P718 练习 9.3.3 上面最后一句：“整流二极管的寄生电容就会起作用，从而开关整流特性不复存在，那么就无法完成从正弦到半波、全波的信号转换功能”。整段话的主语是“寄生电容”，但最后一个分句的主语显然应该是“二极管整流电路”，建议改为“整流二极管的寄生电容就会起作用，从而使开关整流特性不复存在，那么二极管整流电路也就无法实现从正弦到半波、全波的信号转换功能”。

P720 图 9.3.5 上一段，第一句，“然而有一点，由于是负电阻，随时间增长，电容电压将呈现指数增长规律”语序不当，建议改为“电容电压将以指数规律增长”或“电容电压的增长将呈现指数规律”。

P720 图 9.3.5 上一段，倒数第二行，“故而 v_c, ∞ 不能称之为稳态值，而是一种虚拟的稳态值”为语病，建议改为“故而 v_c, ∞ 不是稳态值，而是一种虚拟的稳态值”或者“故而 v_c, ∞ 不能被称为稳态值，它只是一种虚拟的稳态值”。

P722 图 E9.3.5 下方第二行，建议将“虽然非线性电阻……”前的逗号改为句号，因为前后句表意相关性不太大，变为两句能使句意更加清晰。

P728 第三段，“这个电荷将通过导通的 NMOS 沟道通路放电”一句，“电荷”和“放电”似乎不搭配，感觉一般说“电容放电”，建议改为“这时电容将通过导通的 NMOS 沟道通路放电”。

P729 例 9.3.2，方法一最后一行，改为 $t_{PHL}+t_{PLH}$ 。

P732 第 4 行“因而下面的张弛振荡例子虽然可以等效为负阻与电容（电感）对接关系，但我们并不打算……”这一句，由于是一个转折关系，而且转折前后的两句主语发生了更迭，所以应当将关联词置于主语之前，使语句结构更合理清晰，即修改为“因而，虽然下面的张弛振荡例子可以等效为负阻与电容（电感）对接关系，但我们并不打算……”

P732 第三行，“这种处理手法显得多此一举”，成语使用不当，建议改为“采用这种处理手法显得多此一举”。

P732 第五行，句式杂糅，建议改为“除非遇到不等效为负阻则难以分析的振荡器，才将其等效为负阻后再加以分析。”

P732 2) 带负反馈的施密特触发器的第一段第五行，“另外添加 R 负反馈通路”，我觉得改成“另外添加电阻 R 构成负反馈通路”比较明确

P732 第二段：“因而下面的张弛振荡例子虽然可以等效为负阻与电容（电感）对接关系，但我们并不打算这样去分析此类电路”虽然。。但是。。做关联词使用时要么连接两个句子，要么连接两个句子成分。即要么两者之后都是一个完整的句子，如：虽然原则上可以等效为单端口负阻器件与电容或电感的对接，但这种处理手法显得多此一举。（课本这一段原文）；要么两者在一句话的主语后连接相同的句子成分，整句话只能有一个主语，如：他虽然身体欠佳，但是还能勉强坚持工作。所以这句话前面已经有了一个主语且“虽然”放到了主语后面，

“但”后面再出现包含主语的一整句话是有语法错误的。建议改为：因而虽然下面的张弛振荡例子可以等效为负阻与电容（电感）对接关系，但我们并不打算这样去分析此类电路。

P733 第 9 行“反相输入端电压变化导致运放来回在正负饱和电压之间翻转”一句不够通顺，首先应在“运放”后面加上“输出电压”，再将“来回”放到“电压之间”的后面（“在。。。之间来回翻转”更恰当）。

P735 图 E9.3.20 上段最后一句，“翻转到暂稳态 1”建议改为“又翻转回到暂稳态 1”以加强和前文的联系性。

第 10 章 二阶动态电路 P751-937

P751 第二段 2-4 行 已经提过“正弦波振荡器是二阶非线性动态电路，这里采用准线性方法简化分析”而在后一句话中“.....我们还将研究.....准线性化的正弦波振荡器的振荡条件”造成了语义上的重复，建议在后一部分将“准线性化的正弦波振荡器的振荡条件”删去。（修改：去掉“还”）

P751 第 10-11 行“本章安排如下：……讨论了时域积分法……”，“安排”是站在现在看未来，而“了”是对过去内容的回顾，建议去掉“了”。

P752 文字第 2、4、5、8、9、11 行，在引出方程时使用的标点符号分别为“（无）”、“，”、“：”、“，”、“：”、“（无）”，建议统一

P753 例 10.1.1 的解的第一行建议将“首先”前的逗号改为句号。

P753 第 4~5 行“如果将二阶系统视为电阻网络和二端口动态网络的对接关系”中“对接 关系”和“系统”不对应

P753 式 (10.1.2) 下第 1 行“还需给定 t_0 时刻的两个初始值 $x(t_0)$, $d \, dx(t_0)$ ”中标点符号不恰当，对应式 (10.1.1) 下表述“ $x_1(t_0)$ 、 $x_2(t_0)$ ”，建议修改为“ $x(t_0)$ 、 $d \, dx(t_0)$ ”。

P753 第五行“矩阵参量不可逆”建议改为“参量矩阵不可逆”。

P754 “方法一”上一行，“以 v_o 为响应，以 v_s 为激励”中两个“以”重复，建议删掉后一个“以”，改为“以 v_o 为响应， v_s 为激励”。

P755 练习 10.1.1 往上两行，“和方法一给出的电路方程 (E10.1.4)对比”中的 (E10.1.4)所指代的方程并未代入相应的参数，建议将 (E10.1.4)下面的那个已代入状态方程各个量的方程进行标号，改为那个方程对比。

P755 倒数第二行“但是特别注意的是，在相量域...”建议改为“但需要特别注意的是，在相量域...”；

P755 式 (E10.1.8b) 下第 2 行“……方程系数 b 可进一步化简，化简后两个方程完全一致”，对应原式，将 b 化简后两式仍有系数上的差别，建议去掉“化简后”，直接说明两式的等价性，修改为“……方程系数 b 可进一步化简，两个方程完全等价”。

P755 最后一段“相量域电路方程列写相对简单……只是实数运算被替换为复数运算。因而很多时候，我们更喜欢直接在频域考察线性时不变系统，频域的所有特性和时域特性有直接的对 应关系。即便是电路方程，也是简单的对应关系”中标点符号较为混乱，红色标记的三处建议句号和逗号互换，修改为“……只是实数运算被替换为复数运算，因而 很多时候，我们更喜欢直接在频域考察线性时不变系统。频域的所有特性和时域特性有 直接的对 应关系，即便是电路方程，也是简单的对应关系”。

P755 最后一段“频域的所有特性和时域特性有直接的对 应关系”，“所有”一般和“都”搭配，加上“都”后表述更为清楚，建议修改为“频域的所有特性都和时域特性有直接 的对 应关系”。

P756 第一段第 5 行，“首先……”之后没有再和“首先”对应的次序词，都是并列的祈使句，句

子层次不明显。建议在“将线性部分和非线性部分对接”前加上“最后”。

P756 2.微分方程列写下面第二行“对这两种电路有足够透彻的理解，对 其他二阶系统的理解也就自然而然”，两个短句具有因果关系或时序关系，应添加关联词，改为“如果……，（那么）……”或者“……有了足够的……”

P759 MATLAB 程序往上两行，“其他两个传递函数自行完成”，主语为“其他两个函数”，根据语意应该改为“其他两个传递函数请同学们自行完成”。

P760 MATLAB 程序最后一行，k 两侧的单引号应该是直的英文单引号，而不是斜的中文单引号。

P760 例 10.1.3 的解答第一段最后一行“均可说明电容电压和电感电流均是幅度衰减的接近正弦振荡的时域波形”，感觉稍有搭配不当，建议改为“均可说明电容电压和电感电流的时域波形均是幅度衰减的接近正弦振荡的波形”。

P760 10.1.2 小节,第一行, “但时域分析对动态系统的动态行为理解是必不可少的”词句话存在歧义, 应该改为“但时域分析对理解动态系统的动态行为是必不可少的”

P762 第二段第一句中“这是由于……的缘故”中的“由于”与“的缘故”重复, 建议删去一个。

P762 第二段第四行提到“考虑两个极端情况”, 但是后文却出现了 (3), 因为后文也有“换句话说”这样的连接语, “(3)”在这突兀且无用, 建议把“(3)”去掉。

P762 倒数第二句, “可以在很短的时间内”缺少主语, 建议把后文的相图提前, 改为“相图可以在很短的时间内就趋于平衡点 (0, 0)”或者将“可以”去掉。

P762, 倒数第三行, “其两个极端情况下能量根本不耗散”, 其…下 不搭配, 建议改为“(其) 在两个极端情况下能量根本不耗散”。

P762, 倒数第二行, “而耗散速度最快的情况是…的情况”, “情况是情况”为重复语病, 建议删掉第一个“情况”。

P762, 最后一行, “本书多采用…”, 建议后加“的判断标准”。

P762 倒数第二行, “其两个极端情况下能量根本不耗散, 而耗散速度最快的情况是 $\xi=0.7\sim1$ 之间的情况, 可以在很短的时间内”, 第一个“,”之前和之后都分别有较长的描述, 同时前后为转折关系, 所以建议将第一个逗号换为句号。同时后句建议改为“而耗散速度最快的情况是当 $\xi=0.7\sim1$, 系统可以在很短的时间内…”

P763 2. 时域积分法给出的解析解, 第一行, “可以从一阶线性时不变状态方程的解析求解过程直接推广, 为了说明问题”, 此句中“为了说明问题”是一句转折承接之语, 应该同上一句用句号连接。

P764 (10.1.16) 下一段第二行末, “原因”改为“因为”更顺畅(修改为: 其名称可从零输入推知, …)

P765 例 10.1.4 上面第二段的后三行“如果, 则, 如果, 则, 如果, 则”, 逗号表示每个小分句并列, 这里显然是两句两句并列, 应该改为“如果, 则; 如果, 则; 如果, 则”, 用分号使得层次豁然清晰。

P765 第十行“对于稳定系统(特征根实部为负值, 状态转移形态是指数衰减形态的)……而稳态响应则和激励有关”这句话说到这里意群已经结束了, 意思也表达完整了, 后面是具体阐释稳态响应如何和激励有关的内容, 这里使用逗号会使得整个句子显得太过于冗长, 不够清晰, 建议修改为提示下文的冒号或者直接使用句号结尾。

P765 第十三行“如果激励为直流(冲击、阶跃 $t \rightarrow \infty$ 为直流), 稳态也为直流”和后一句“如果激励为正弦波, 稳态也为正弦波”及再后一句“如果激励为其他周期信号, 响应也为包含相应频率分量的周期信号, 但时域波形和激励可能有较大差距”这三个句子在句意与结构上均形成大并列且内部有逗号, 所以每两句之间的逗号应该改为分号。

P765 例 10.1.4 前最后一段第二行, “如直流常值, 如等幅正弦等”, 虽然没有语病, 但我认

为改成“如直流常值、等幅正弦等”更加通顺，符合表达习惯。

P770 练习 10.1.7 上一段倒数第四行，建议将“极端情况下”前的逗号改为句号，因为前后半句均表意完整且较长，且前半句主要描述 R 接近 0，后半句主要描述 R 趋于 0。

P770 第一段倒数第三行“但电感太小以至于”建议改为“但电感太小以致于”。（“以至于”主要用作连接词或短语，一般表示从小到大，从少到多，从浅到深，从低到高。“以致于”多用于表示下文是上文所说的原因的结果。）

P770 最后一行“有如下具体数值，”的逗号建议去掉或改为冒号。

P771 “例 10.1.6”往上两行，“注意幅度和相角使得初始电压 5V”中的“使得”缺少补语，建议改为“注意幅度和相角使得初始电压 5V 的条件得以满足”或者“注意幅度和相角使得初始电压为 5V”。

P771 例 10.1.6 题干，将 $U(t)$ 的 U 改为斜体。

P772 图 E10.1.10(b)，将 $U(t)$ 的 U 改为斜体。

P775 式 (E10.1.22) 下面第四行，建议将“此例”前的逗号改为句号。因为前半句说明谐振的一般现象，后半句说明此例中谐振现象的表现。且该句过长。

P773 例 10.1.7 上两行，“只需将 $t_0=0\dots$ 变量置换即可得到...”，建议在“即可”之前加逗号，更为合适。

P774 “为了使用五要素法”下面的第二个公式，应在 $t=0^+$ 前面加一条竖线“|”更规范

P775 第四行最后一句话“在激励时间尺度上看，很快瞬态的影响就消失不见了”语序调整为“在激励时间尺度上看，瞬态的影响很快就消失不见了”使前后文连贯；

P775 “练习 10.1.11”往上 6 行的第一个逗号建议修改为句号。因为这个逗号前面是在说明出现谐振现象的原因及时频域现象，到此已经结束，而后面是具体到本例进行说明。

P775 倒数第四段倒数第 6 行“两种能量来回反复转换衰落极慢”建议改为“两种能量来回反复转换而衰落极慢”可以更清晰表述阻尼系数对能量转换过程的影响。（修改：且）

P775 (3) 上倒数第六行，“体现在频域则表现为...，体现在时域则表现为...”，体现和表现语义重复，建议删去“体现”

P775 练习 10.1.11 第一段最后一行“实现低通滤波”建议前面加个逗号。

P775 (E10.1.22) 上面一行，“如果正弦激励频率...”一句的主语是“电容电压”，因此应删去第三个分句的主语“电容电压”，避免在多个分句中重复出现主语。或者把“高很多”后的逗号改成句号。

P780 练习 10.1.12 第二行“之后……”建议改为“然后……”，因为“之后”不宜放在逗号后面。

P780 “1. 频域特性”，对七种阻尼情况的分析 (1)，“二阶低通滤波器带外抑制较一阶低通滤波器强”，建议改为“二阶低通滤波器带外抑制较易捷低通滤波器更强”

P780 群延时只给了数学上的定义，并没有把物理意义说的很明确；包括后面，也没有通过数学推导把群延时的意义说的很明白。甚至不明白为什么群延时是常数为什么能使信号失真小。同时使用这本教材的初学者可能不能很好地理解群延时的含义。建议增加群延时的讲解。

P782 第一行该公式应空出四个字的长度，与前面公式（在上一页）的格式对应，且 P790 页对应的刻画也说明了这一点

P782 第二行“…刻画则有较大偏离。”一句中句号改为冒号更好一些，因为这一句是在总说其他情况用伯特图刻画可能出现较大偏离，而后面则是分两种具体情况详细说明如何偏离。

P782 (3) “...阻尼系数越小，电阻导致的耗散越小，低通相频特性在自由谐振频点 $\omega=\omega_0$ 上斜率就越陡峭，然而在中心频点 $\omega=0$ 位置的斜率就越平缓”一句，“斜率”和“陡峭”、“平缓”不是很搭配；同时在 $\omega=\omega_0$ 的特性和 $\omega=0$ 的特性似乎没有明显的转折关系，这里用“然而”似乎有一点突兀，建议改为“阻尼系数越小，电阻导致的耗散越小，低通相频特性在自由谐振频点 $\omega=\omega_0$ 上就越陡峭，在中心频点 $\omega=0$ 位置的就越平缓”。

P783 第五行,“导致通道内信号尤其是接近自由谐振频率附近的频率分量将出现极大的幅度和群延时”中“接近”和“附近”搭配矛盾, 建议修改为“接近自由谐振频点的频率分量”

P783 倒数第五行,“其幅频特性和群延时特性或具有最大平坦特性, 接近于理想低通滤波的绝对平坦特性, 因而称之为最佳二阶低通”中存在着主语变换的情况, 建议将“因而称之为最佳二阶低通”修改为“因而被称为最佳二阶低通”

P783 倒数第二段 第一句话 “前述频率特性分析”最好改成“前述频域特性分析”以保持上下文的一致。

P784 最后一句,“短寿命项则是电路启动起始阶段的 RL 充磁过程”一句,“启动”和“起始”似乎有一点重复, 建议改为“电路启动阶段”或“电路起始阶段”

P785 图 10.2.3 下第一行“属于 ξ 在 0.707~1 之间的三条曲线”以及第二行“取值区间在 0.707~1 之间”表述冗余, 建议删去最后的“之间”;

P785 第二段第三行,“起始阶段短期的电感充磁在电容电压时域波形中无法有效被识别出来”一句个人觉得不太流畅, 建议改为“无法被有效识别出来”或“无法有效的被识别出来”。

P790 小标题“2.时频特性”下面第 2-3 行“在 $t=0$ 冲击瞬间……显然电感电压中有一个相同的冲激电压”一句中, 后面半句说电感电压有一个分量为冲激电压, 暗示电感电压还有其它分量, 但开头的状语又说明此处讨论的是 $t=0$ 瞬间的情况, $t=0$ 瞬间电感电压等于冲激电压, 没有其它分量。此处逻辑易引发歧义, 建议将后半句修改为“显然电感电压等于冲激电压”。

P792 练习 10.2.8 上面第五行,“细节描述的是电感充磁过程, 而长期行为则是电容放电过程。”，二阶高通阶跃响应的长期行为应该是电容充电过程

P792 练习 10.2.8 上三行 “这里是由于阶跃电压在启动时全部加载到电感上的缘故”表达冗余, 建议删除“由于”;

P793 练习 10.2.9, 最后一行, 传递函数中 VS 角标应该为小写, 即 V_s 。

P794 第三行“低频时电容开路, 信号通路中断无法到达输出端”与后一句“高频时电感开路, 信号也无法到达输出端”以及后一句“只有在谐振频点上……相当于短路, 于是输出信号直达输出端”这三句在句意与结构上均形成大并列且内部有逗号, 所以三个句子之间的逗号都应该改为分号。

P794 练习 10.2.10 上面第 1 行“电路结构呈现出带通特性, 允许谐振频点附近的频率通过”一句中, 滤波电路允许通过的是信号, 不能说电路允许频率通过。建议将后半句改成“允许频率在谐振频点附近的信号通过”。

P794 练习 10.2.11, (2), 为了统一将 $v_{out}(t)$ 改为 $v_R(t)$ 。

P796 图 10.2.13 上面第 1 行“对于 Q 很大的情况 (ξ 很小), 是窄带滤波情况”一句缺少主语, 而且与后面内容对偶的一句“当 Q 很小 (ξ 很大) 时, 带通滤波器带宽很宽”句式不对称。建议将前面这句对称地修改为“当 Q 很大 (ξ 很小) 时, 带通滤波器带宽很窄”。

P797 页最后一行和 P798 页第一行的“LC 总电压为 0 故而串联 LC 在 ω_0 频点犹如短路”、“LC 总电流为 0 故而并联 LC 在 ω_0 频点犹如开路”, 我觉得这是两句话, 建议在“故而”前面加一个逗号。下一页同样问题。

P799 整页第五行“因而正弦激励下的谐振, 就是……”中“就是”缺少宾语, 在“相等”后加“的情况”

P799 “当严重失谐时”一段, 第一行最后“于是串联电容和电感阻抗特性则几乎完全呈现感性”, “于是”和“则”有赘余, 应该保留一个。此段还有相同句式。

P799 第三行“LC 串联对外犹如短路”后的逗号建议改为句号。因为后半句整体是对前半句整体的补充解释。

P799 最后一行“LC 并联对外犹如开路”后的逗号建议改为句号。因为后半句整体是对前半句整体的补充解释。

P800 第一段,“正弦激励下的谐振”,为与 P799 上数第二段保持一致,建议在前面加“因而”。

P800 上数第二段,“当严重失谐时,.....于是并联电容和电感的特性则几乎完全呈现感性.....”,“于是”和“则”重复,建议删去“则”。两行后有相同类型错误,建议修改。

P801 练习 10.2.17 (2) 的提示中倒数第二行“直流偏置全部去除,如直流电压源 VDD 交流则短接于地”一句,如直流电压源 VDD 后缺少逗号,应是“如直流电压源 VDD,交流则短接于地”才通顺。

P802 公式 10.2.31a 上面第 2 行“谐振频点附近的频率分量被屏蔽,输出端看不到”一句“看”字有些口语化,建议将后半句修改为“输出端接收不到”,或者直接将其删去。

P802 最下面倒数第七行“带阻特性就越尖锐”。特性不能用“尖锐”来形容,搭配不当,建议修改为“带阻特性曲线就越尖锐”或“带阻特性就越突出”

P802 倒数第二段第一行末尾“故又称之为陷波器”中“之”指代不明,应改为“故又称该滤波器为陷波器”

P806 图上最后一句“然而毫无疑问地”中“地”可以去掉,或改为“然而毫无疑问的是,如果观察单频正弦波……”(后一句也缺主语)

P806 中间一段圈 2,“仅仅是阶跃电压基础上扣除了一个小的接近于 ω_0 的近正弦波形”,感觉后半句表意不清,建议改为“仅仅是阶跃电压基础上扣除了一个小幅度的、频率接近于 ω_0 的近正弦波形”。

P813 练习 10.3.3 (2),两个 C 之间应该改为顿号

P814 公式 10.3.18 (b) 下面一行,“将...中的 $\geq$ 号换成 $>$ 号”,这里,如果是文中需要说明符号,必须加上双引号保证规范性,建议改为:将...中的“ $\geq$ ”号换成“ $>$ ”号

P814 第三段第三行“它因呈现等效负阻而自激振荡”改为“它会因呈现等效负阻而自激振荡”更通顺些。

P815 式子下第七行“而我们仍然……,将会如……”改为“如果我们仍然……,就会如……”逻辑更清楚

P822 倒数第四行文字“带宽明显比……差”搭配不合适,建议改为“带宽明显比……窄”或者“匹配效果明显比……差”

P823 第 4 行,“如 $k=0.95$ 最大传输效率为 90.25%, $k=0.5$ 最大传输效率为 25%”中“ $k=0.95$ ”和“ $k=0.5$ ”与后面的语句不应直接相连,应该改为“ $k=0.95$ 时, ”、“ $k=0.5$ 时”。

P828 “LC 阻抗匹配网络”标题下两行,“那么负载电阻分压再大也不会超过信源开路电压,负载电阻分流再大,也不会超过信源短路电流”这句中分压分流明显是对偶的,但句中的逗号却隐藏了这种对偶性,建议把“分流再大”之后的逗号去掉。

P828 第三段第五行“可获得设计要求的带通滤波特性”建议改为“可获得符合设计要求的带通滤波特性”。

P831 最下方文字说的是 $\omega_0 T$,但公式给出的是 $f_0 T$,二者没有保持一致。

P833 练习 10.3.14 第二、三行“给出的设计公式等同……”建议改为“给出的设计公式等同于……”。

P833 倒数第二段第一行末尾“……的无损二端口做匹配网络”建议改为“……的无损二端口网络做匹配网络”。

P834 第一行文字“ $Z_{01}=R_s$, $Z_{02}=R_L$ ”是两个前提, $Z_{02}=R_L$ 后应该加逗号。

P838 第六行“由式((10.3.47a)...知)课本之前公式如果有明确标号都没有再次重复书写,或者重复书写了公式但没有再写标号,“式(10.3.47a)”或者后面出现的 $R_L'=(1+Q^2)R_L$ 我觉得可以删除其一。

P838 计算的过程中,前半部分的 ω_0 有代入数值,但是后半部分只保留符号,建议后半部分的计算过程中也代入数值,保持前后一致。

P838 最后一行“负载电阻如果是全接入谐振回路”中去掉“是”更符合语法

P839 第一行“图...所示为……”中“为”缺宾语，可以改为“如图...所示，负载电阻……”

P840 图 10.3.18 的上方“部分接入是为了降低负载对谐振回路影响的”，“降低影响”搭配好像不如“减少影响”通顺规范。

P840 图 10.3.18 上面一行，“部分接入是为了降低负载对谐振回路影响的”，“的”后面应该加上相应的名词，建议去掉“的”，或改为“部分接入是为了降低负载对谐振回路的影响”。

P840 最后一行“电阻”经过了“变换”，而没有经过“变换网络”，应去掉“网络”

P841 例 10.3.8，对于电路器件参量的描述都是用分号隔开，但是最后描述完电容和谐振电感，却用了句号，建议将此处的句号也改为分号，保持前后的一致性。

P844 10.4.1 第 2 段第三行，“说明电容来历时有如下论述，...”后文是在讲述这个“论述”，不宜用逗号，应该用冒号准确反映前后文的总分关系。建议把逗号改为冒号。

P844 10.4.1 的第 2 段第 3 行，“第 6 章考察电路抽象时，说明电容来历时有如下论述”的两个“时”重复，建议去掉第一个“时”。

P844 第一行“为了简化分析而多采用线性化措施”建议改为“为了简化分析多采用线性化措施”。

P844 10.4.1 第二段第三行“第 6 章考察电路抽象时，说明电容来历时有如下论述”建议改为“第 6 章考察电路抽象，在说明电容来历时有如下论述”。

P844 10.4.1 第二段第五行“而仅仅只希望”重复累赘，建议改为“而只希望”。（修改为：仅仅是）

P844 第五段第一句话“对于晶体管放大器应用，属交流小信号放大，多采用局部线性化方法对电路进行建模”。中间一句改成“如果属交流小信号放大”

P845 第三段第六行“使得高频小信号模型变得极度复杂”建议改为“这使得高频小信号模型变得极度复杂”与前面承接更流畅。

P845 第 2 段第 2 行“被开路处理”，应改为“被当作开路处理”

P845 第三段第六到八行“……晶体管放大器设计一般采用……模型进行电路设计”有些冗余，建议改为“……晶体管放大器的电路设计一般采用……模型”。

P846 练习 10.4.2 的第 7 行，“如果 $\omega_r (\geq \omega_{us})$ ”，其中的括号应该去掉，否则按照括号内容可以去掉的原则，原句变为“如果 ω_r ”，句子成分残缺。

P847 10.4.3 上面倒数前两行，课本在别的地方都用 MILLER 只有这里出现了汉字，是否可以统一一下表述

P847 “Mason 于 1954 年提出单向功率增益概念”不够通顺，建议改为“Mason 于 1954 年提出单向功率增益的概念”

P852 式 E10.4.7 上“当用作放大器或振荡器使用时”表述冗余 建议删去“使用”；

P852 E10.4.10b 下面第四行“则极大可能地自激振荡”，自激振荡是个名词，“地”后面接动词，搭配不当，建议改为“则极大可能性地产生自激振荡”

P856 10.5 第二段第三行“但正反馈原理是分析...的常用方法”。实验原理和实验方法是两个概念，原理是升华性、概念性的，方法是操作步骤，不能这样搭配。

P856 倒数第三段最后一句。“本节就解决这个理论公式是如何获得的问题，我们将用准线性方法获得该公式”，读起来也不太流畅，且有更换主语的嫌疑。

P856 “练习 10.4.14”第（2）点最后一句“这个反向作用有可能形成正反馈而自激振荡”，主语为“反向作用”，与后面“自激振荡”搭配不当，“自激振荡”的主语应为“电路”，建议改为“这个反向作用有可能形成正反馈而使电路自激振荡”。

P856 最后一行“下面以 RLC 串联谐振回路说明负阻振荡原理”成分残缺，常用表达为“以……为例说明”，建议改为“下面以 RLC 串联谐振回路为例说明负阻振荡原理”。

P858 第六行“波形上看，电容电压持续下降，说明电容持续放电，电感电压一直小于 0，说明电感一直在放磁，回路电流（电阻电压）持续下降，说明电感磁能持续下降”一句中，首先“波形上看”应该改成“从波形上看”；同时由于本句谈论了 3 个主体，且这三个分句彼此句式一致，结构完整，并且在句意和结构上都形成了并列，同时句中存在逗号，所以几个分句之间的逗号应该修改为分号。总体上应该改为：“从波形上看，电容电压持续下降，说明电容持续放电；电感电压一直小于 0，说明电感一直在放磁；回路电流（电阻电压）持续下降，说明电感磁能持续下降”

P859,第二行末，“由于电阻耗能的缘故”，由于 与 缘故 搭配重复，建议删去“缘故”

P859 第五段第三行“只是电阻消耗能量的速率不一样：电流最大点附近……电容、电感都在释放能量。在电流比较小时，电阻耗能最慢……吸收能量后将再次启动释放能量”由于冒号的作用领域是到句末点号位置，但是此处根据句意“消耗的能量速率不一样”说明冒号后面应该是叙述不一样的方面，如果只涵盖了电流最大点附近的内容将不完备。同时电流较小时的描述语句与前一句的句意和结构都有并列关系，所以应当将“在电流比较小时”之前的句号改成分号。

P860 两张图上面一段最后一句，“继续下一轮的电容放电，电感充磁过程”。逗号表示并列，这里“电容充电电感充磁”不是句子级别的并列，只是短语级别的并列，建议改为顿号——“继续下一轮的电容放电、电感充磁过程”。

P860 图 10.5.5 配文，建议改为“RLC 串联谐振回路中加入负阻”。

P860 第二行建议将“在该电压作用下”前的逗号改为句号。因为前半句说明电容变化，后半句说明电感变化。

P860 图 10.5.4 下方第三行，建议将“这正是”前的句号改为逗号，“然而”前的逗号改为句号。因为前两半句联系紧密，最后半句开始说明实际电路的情况，与前面关系不太大。

P861 第三行，“在回答这个问题之前”改为“在回答这些问题之前”。

P862 倒数第二段的倒数第七行之后为一句，句子过长难以理解，建议将倒数第五行“负阻的降低……”前的逗号改为句号，倒数第三行“当平均负阻和……”前的逗号改为句号，使句意更加清晰。

P863 第四到九行为一句，句子过长难以理解，建议将第六行“负导的降低……”前的逗号改为句号，第八行“当平均负导和……”前的逗号改为句号，使句意更加清晰。

P863 第六行，“（如图所示的虚直线斜率变化），负导的降低将导致 RLC 并联”，应将该句中的逗号修改为句号。由于逗号前后均有大段的叙述，同时此处描写的是另外一种状况，所以应该将逗号修改为句号。

P864 倒数第二段倒数第 3 行“准线性电路可以用线性电路分析方法如向量法对其进行原理性分析”杂糅了，可以去掉“对其”，改成“准线性电路可以用线性电路分析方法如向量法进行原理性分析”

P865 图 10.5.8 下方段落第二行“如果电容初始电压为 0，电感初始电流为 0，但至少电路中的电阻存在热噪声”这一句关联词的搭配不当，“如果”不能和“但”进行搭配，应当使用“即使……但……”，修改为“即使电容初始电压为 0，电感初始电流为 0，但至少电路中的电阻存在热噪声”

P866 4.震荡条件小节 往下第 2 行，“里面蕴含了对正弦波震荡的震荡条件的叙述”，中蕴含本义即为内部包含，所以“里面”一词产生语义重复，建议删除“里面”

P868 最上面一段第二行“此为不稳定平衡：……此为不稳定平衡”，前面的冒号就表明了后面在解释不稳定平衡，后面显然重复且多余。建议删去后面一个。

P868 第二段最后一行“不满足这个条件，则不是稳定平衡”是上一句话还没有说完的内容，之前不应该用句号结尾，建议前面的句号改为分号。

P868 第二段最后一句“不满足这个条件，则不是稳定平衡”缺乏主语，应写为“平衡则不是稳定平衡”或将句子前面的句号改为逗号，与前一句共用主语。

P868 最下面倒数第二行的分号。分号表示句子的并列性，这里前面在解释平衡幅度，后面是顺着解释稳定性，这前后两句无并列关系。这里把分号改为逗号或句号都可。

P869 练习 10.5.4 往上八行，“由于电路中等效负阻效应高于正阻效应，于实就会出现…”，此句中如果将“电路”这一主语放在“由于”修饰的条件中语句中，则“于是”对应的主语为之前的噪声，显然错误。建议修改为“由于等效负阻效应高于正阻效应，电路中就会出现增幅震荡波形”

P871 第一行，建议将“如果将这些……”前的逗号改为句号，使该段变为两句，句意更加清晰。

P872 下面倒数第四行文字“包括基波分量、三次谐波分量、五次谐波分量等高次谐波分量”一句，基波分量不是高次谐波分量不能并列进去，建议改为“包括基波分量以及三次谐波分量、五次谐波分量等高次谐波分量”。

P874 6. 正弦震荡与张弛振荡 往下六行，“对偶地，并联 LC 和 N 型…”，综合前面对对偶情况的标点使用，建议修改为“则退化为张弛振荡器；对偶地…”

P876 第五段 第三行，“量变积累到一定程度后，使得 S 型负阻从一个正阻区跳变到…”一句，联系上下句，发现如果使用“使得”一词，则会导致句中主语的丢失，所以应该删除“使得”。同理，该段第五行，“使得”也应该删除。

P877 第三段的 relaxation 英文注释是否可以统一形式改为在括号内书写的形式

P877 (5) 下面一段第一行“张弛振荡器，在双稳的某一个稳定状态上，通过对电容的充放电形成量变积累，电容充电电压达到某个阈值后，将产生质变…”，建议中间位置的“电容”前面的逗号改为句号，避免一句话有两个主语。

P878 10.5.2 下面第二段，“首先回顾一下上学期…”。读者如果不是上课而是自己阅读教材，无法用“上学期”来代指，这里建议改为“首先回顾一下在本书 3.11.3 内讲解的负反馈放大器…”

P879 (10.5.14) 下第一行，“如是，当正反馈的环路增益 $AF=0.9$ ，…”，正确搭配应为“当……时”或者“若……”，因此建议在 0.9 后加“时”，或者将“当”改为“若”。下一句“如果环路增益 $T=AF$ 进一步提高而越发接近于 1 时”，同理，“如果”和“若”等价，后面不能与“时”搭配，建议把“如果”改为“当”。

P880 (3) 这一段倒数第二行“幅度减小同样向…靠近；故而…”。从整段逻辑来看，前面“外加干扰使得…；当外加干扰使得…”这两句诗并列的，而“故而”后面这一句是个总结句，不应该用分号连接。建议把分号改为句号。

P881 倒数第三段倒数第四行“频率稳定条件我们不做过多解释”改为“对于频率稳定条件我们不做过多解释”更符合应有句式。

P881 倒数第二段倒数第一行“显然 LC 正弦波振荡器频率稳定度提高的关键在于如何确保谐振腔的高 Q 值”，不合逻辑，应当去掉“如何”，改为“显然 LC 正弦波振荡器频率稳定度提高的关键在于确保谐振腔的高 Q 值”；

P888 小标题 5 上面一段第二行“……无法起振”后的逗号建议改为句号，因为前半句是针对特例，后半句是一般性条件。

P889 “我们注意到”这一段 倒数第三行开头的那个分号没有意义。这段写的是：“如果 C_c 是大耦合电容…；如果 C_c 是小耦合电容…；而”前两个应该是并列，第三个分句和前两个不并列，建议改为句号或逗号。

P891, 6. 第二段，最后一句“这个正反馈连接可等效为负阻”，建议改为“这个正反馈连接的理想压控流源可等效为负阻”。

P892, 图 10.5.18 下第一段，这么一大段话全是逗号连接，并不合适，建议把第七个逗号改为句号。

P892, 图 10.5.18 下第一段, “而是从负阻原理说明”, 建议改为“而是从负阻原理角度说明”。

P892 7.三点式 LC 正弦波振荡器下方第一段中, 第四行开始“如果晶体管发射极看出的两个同属性电抗元件为电容……也称考毕兹振荡器”与下一句“如果晶体管发射极看出的两个同属性电抗元件为电感……也称哈特莱振荡器”在句意与结构上均形成大并列且内部有逗号, 所以两句之间的逗号应该改为分号。

P893 倒数第一段第二行“若要证明两者等效, 可以以电容两端为不变量, 证明……”, 表意不明, 可以改为“若要证明两者等效, 可以从电容两端看入, 证明……”;

P896 10.5.3 的第一段的第四行“给出如下结论, …”首先, 给出如下结论, 后面应该是冒号, 表明总分关系; 其次, 后面这个结论应该是“晶体管如果位于非绝对稳定区, 在进行最大功率增益共轭匹配设计时, 由于存在端口等效富足而自激振荡”, 这是一个结论。从而, “即属对这种情况的分析”这句话就不属于结论里的内容, 在句子里反而使得整句话不通顺, 建议删除。这句话需要修改共两处。

P896 10.5.3 负反馈稳定性分析下第四行“10.4 节考察了二端口网络的稳定性, 给出如下结论, ……”, 即属对这种情况的分析”这个整个句子句式杂糅, 提取主语, 一方面是“10.4 节给出如下结论, XXXXX”, 是一个主谓宾加宾语同位语的结构, 另一方面是“(结论) XXXXX 即属对这种情况的分析”, 也是一个完整的主谓宾结构, 但是两个句子却直接杂糅在一起。建议修改为, “10.4 节考察了二端口网络的稳定性, 给出的如下结论, ……”, 即属对这种情况的分析”

P896, 负反馈稳定性分析的第一段, “10.4 节考察了二端口网络的稳定性, 给出如下结论, 晶体管如果位于非绝对稳定区”, 逗号应改为冒号, 或者将结论用引号引起来

P896 10.5.3 第八行“……正反馈, 从而负反馈放大器变成了正反馈振荡器”, 这个分句主语为“负反馈放大器”, 与前面不符, 建议在“从而”后加“使”。

P897 图 10.5.22(b), 使用的是“幅度裕度”, 而上面的大段文字中多次提到的均为“增益裕度”, 建议保持一致。

P900 E10.5.47 上面一段“不妨假设 γ 是参变量”, 一般都会说“不妨设...为参变量”, 假设的一般是条件或者是理想情况等。

P900 第二段倒数第二行“阻尼系数则一定大于 0.707, 则不会出现严重振铃现象。”两个则显得不够通顺, 建议删去第二个则。

P901 表 10.5.3 下面一段第二行建议将“无论这个系统……”前的逗号改为句号, 因为前面是说明其适用于任意负反馈低通系统, 后面全部在解释如何适用, 因此用标点符号切分后能使句意更加清晰。

P902 倒数第三行“更快速地让...进入稳态”改为“让...更快速地进入稳态”更加通顺

P904 第四行“ C_c 的 MILLER 效应超过了两个寄生电容”改成“ C_c 的 MILLER 效应超过了两个寄生电容的影响”

P905 10.6 上面最后一段, “无须在运放外部另行添加补偿措施运放即可稳定地工作”, 句式累赘, 建议改为“无须在外部另行添加补偿措施, 运放即可稳定地工作”。

P910 第二行“可以认为是一种形态的逆变器”建议改为“可以认为是一种特定形态的逆变器”或者“可以认为是逆变器的一种特定形态”。

P910 第三段最后一句“E、F 类放大器滤波阶数由于高于二阶, 本书不予考虑”, 此处不予考虑的省略的宾语应当是“E、F 类放大器”, 因而前面的原因介词“由于”的位置就有错误, 应当改为“E、F 类放大器由于滤波阶数高于二阶, 本书不予考虑”

P913 练习 10.10, 第五行“从振荡原理出发而言”一句表达重复, “从...出发”或“从...而言”可表达一个意思, 而将“出发”和“而言”放在一起我认为有欠妥当。

P922 习题 10.3, 阶跃信号 $v_i(t) = V_0 U(t)$, 角标处把数字 0 误写为字母 O。

P923 习题 10.4 (1), 出现了一个逗号和—个顿号, 建议统一起来, 不如都改为顿号。

P925 习题 10.9 第一行“是指两个端口端接无源负载时，另一个....”，总共就两个端口，不能“两个端口短接无缘负载”，建议改为“指的是当一个端口端接无源负载时，另一个端口...”

P926 式 (E10.7.3) 前面一段中“将式(E10.7.2)中的 $\geq$ 号全部用 $>$ 号替代后，并称之为有源二端口网络的绝对稳定性条件”，这句话中前一句“.....后”作状语，无法与后一句用“并”来并列，应当将“后”或者“并”两者删去一个，可以改为“将式(E10.7.2)中的 $\geq$ 号全部用 $>$ 号替代，并称之为有源二端口网络的绝对稳定性条件”。

P934 第二段第一行，“就是极点。。。导致其变成振荡器”一句句式杂糅，“导致”前面的主语应该是“极点位于右半平面”。为了通顺，可以改成“这里解释了不稳定的放大器，就是极点位于右半平面导致其变成振荡器的放大器”。

附录 P938-1027

P939“数的表示方法”第一段最后一句话“这些格式中把数的量级、精度、数值都表述得十分清晰而明确”缺少主语，改为“这些格式中数的量级、精度、数值都被表述得十分清晰而明确”，这样就有了主语“数的量级、...”；或者改为“使用这些格式可以把数的量级...表述得...”，也可以使用语句通顺；

P939 倒数第三段第一句“在测量中，有效数不同的表述代表不同的精度”读起来不甚通顺，建议改为“有效数的不同表述代表不同的精度”；

P941 第二段倒数第三行“这个 1W 比上 1mW 等于 1000”中“这个”过于口语化，建议删去，也使得前后文阅读过程思路更加连贯；

P942 式(A3.1.5)上面两行“要么有实根，要么有共轭复根”说法不准确，因为可以同时有实根和虚根，建议改为“引入复数后，实系数多项式方程.....的根要么是实根，要么是成对出现的复根”。

P943 (A3.2.3a)上面两行，用幅度和相角来称呼复数矢量的.....这个“称呼”有些不合适，应该用“描述”。

P944 第一句话使用了“可.....也可.....”关联词，建议保持前后形式一致，改为“矢量(A, B)可用幅度相角表述为.....，也可用复数形式表述为.....”

P944 A3.4 第一段第三行“而‘矢量-j’比 1 矢量滞后 90°”中只有这里用了‘矢量-j’的表述，其他位置都是采用‘-j 矢量’的形式，建议修改一致；

P947 第三行“两者具有同一个幅度 A_m 和同一个频率 ω ”建议改为“两者具有同样的幅度 A_m 和同样的频率 ω ”，或者“两者的幅度和频率都相等”即可；

P953 第一段最后两句不通，“对信号进行分类说明”的是作者，得以“了解典型信号时频特征”的是读者，因此将最后一句改为“并介绍典型信号的时频特征”；

P953 A6.1.1 第四段倒数第三行“语音的急促”不能作为变量，与后文“语调的高低，升调降调”等不符相符，是病句，建议改为“语音的急促与否”或“语音的缓急”；

P953 A6.1.1 确定性信号与随机信号最后一行最后一句“则基本可确认放大器对实际语音信号放大的可用性”搭配稍显别扭，建议改为“则基本可确认放大器在实际语音信号放大中的可用性”。

P954 第一行“其他任意位置都是确知的”省略不当，结合上文这里是指信号波形，建议补全为“其他任意位置的波形都是确知的”；

P954 A6.1.3 第二行“连续时间”不是“不能对应自然数”，而是“不能与自然数一一对应”

P954 A6.1.4 第三段最后一句中的“数”建议修改为“数值”；下一段第一句同；

P956 图 A6.2.2，方波图像把整个 t 轴都加粗了，需要修改。

P963 A7.2 上面两行, Radio frequency signal , frequency 的首字母是否应该大写, 根据查阅资料这个应该是个专有名词。

P968 第一行“质量和能量可视为等同”建议改为“质量和能量可视为是等同的”。

P968 A8.2 原子核外电子第二段第一行“原子是由原子核和围绕着原子核运动的电子构成”建议改为“原子是由原子核和围绕着原子核运动的电子构成的”, 读起来更完整

P968 A8.2 第二段第一句“原子是由原子核和围绕着原子核运动的电子构成”, 句式杂糅, 建议改为“原子由原子核和围绕着原子核运动的电子构成”或“原子是由原子核和围绕着原子核运动的电子构成的”。

P969 A8.5 第三段第一句“还有很多不容易导电的化合物也属于绝缘体, 比如说, 玻璃”, 化合物是由两种或两种以上不同元素组成的纯净物(区别于单质), 玻璃属于“混合物”, 不属于“化合物”, 建议改为“还有很多不容易导电的物质也属于绝缘体, 比如说, 玻璃”。

P971 A8.8 带电粒子迁移率, 第一行“如何描述带电粒子的移动性呢?”前面或许应该是句号。

P972 第一行“而空穴则不容易移动,”的逗号应改为句号。

P972 A8.9 电路基材, 第二段第二行“电路器件的连接端口、导线或传输线都是导体连接关系”, “端口和线”是“关系”搭配不当, 建议改为“电路器件的连接端口、导线或传输线都包含导体连接关系”

P973 图下面二段第三行“比如说室温 25℃”建议改为“比如说达到室温 25℃”, 与前一小句连接更完整。

P973 图下面二段第四行“可以激发电子空穴对”感觉改为“可以激发产生电子空穴对”更合适。

P973 A9.2 纯净半导体和掺杂半导体, 第一行末尾“其原子晶格热振动较小”不够准确, 建议改为“其原子晶格热振动幅度较小”。

P973 第一段最后一行“现在每个原子外围都有 8 个电子, 从而这是一个稳定的结构”建议改为“这样每个原子外围都有 8 个电子, 因而这是一个稳定的结构”, 与前面承接更加流畅。

P974 第三、四行连续使用两个“因而”显得重复单调, 建议第二个“因而”改为“所以”。

P974 A9.3 N 型半导体和 P 型半导体, 第二段第二行“和周围四个硅原子形成四对共价键”, 此处因为电子数目不够, 建议改为“要和周围四个硅原子形成四对共价键”或者“如果要和周围四个硅原子形成四对共价键”。

P976 “图 A9.4.2 扩散和漂移的平衡”向右对齐的一行“由于内建电场的存在, P 型区和 N 型区交界面附近这个区域中的可移动电荷被推出这个区域, 故而被称为耗尽区……”, 最后一个分句的主语承前省略, 形成“可移动电荷”被称为“耗尽区”, 搭配不当。建议改为“由于内建电场的存在, P 型区和 N 型区交界面附近这个区域中的可移动电荷被推出这个区域, 故而这个区域被称为耗尽区……”

P976 第二段第六行开头“相等”的说法不准确, 建议改为“效果相抵”。

P976 第二段第八、九行暗含一个搭配“电子”等于“电子数目”, 建议在前一个电子前面也加上“数目”, 更准确。或者改成“扩散进入耗尽层的电子和漂移出去的电子数目相等”。同理后面一句对于空穴的描述也做类似改动。

P976 最后一行描述电场强度分别用了“高”和“小”, 建议把“高”改为“大”或者把“小”改为“低”, 这样形式更统一。

P977 “1.正偏导通”, 第六行末尾“从而耗尽层变窄”建议改为“导致耗尽层变窄”。

P977 “2.反偏截止”, 第二行“是叠加的效果”建议改为“效果是叠加的”。

P977 “2.反偏截止”, 第三行“从 N 型区抽出同样多的电子”建议改为“同样多的电子从 N 型区被抽出”, 这样和前一小句形式统一。

P977 A9.4.2 第三段第二行第二句建议改为“最大不会超过电源电压 V_s 除以限流电阻 R' 的值”或者“最大不会超过电源电压 V_s 与限流电阻 R 的比值”;

P977 最后一段第三行句子整体结构有点混乱，主语不断变化甚至残缺，建议改为“于是电子从电源的负极流入 P 型区，N 型区有同样多的电子被抽出，导致耗尽层变宽”；

P978 第一行标点使用不当，“正偏导通，反偏截止”应将逗号改为顿号，“正偏导通、反偏截止的特性”；

P978 3.反向击穿第二段结尾“二极管功能将不可恢复而被烧毁”建议改为“二极管将被烧毁而功能不可恢复”，语序更加恰当。

P981 A10.1.1 第一行，结的英文首字母是否应该小写？这里不是个专有名词，参考前后页的英文

P984 倒数第二段第二行，前一句主语是“伏安特性曲线”，接下来“因而又被称为转移电子器件”，“曲线”不能被称为“器件”，建议补充完整“因而耿氏二极管又被称为转移电子器件”

P989 A11.1 第一行，建议改为“tansistor（晶体管）是 transfer resistor（转移电阻器）的缩写”这样前后对应更加匹配

P989 页最下面倒数第三行的四极管的英文首字母也应该小写，参考前后文的英文

P1002 A13.2 第一段最后一句，“它们之间相差 β 倍”，经查，相差 β 倍指的是:大的是小的的 ($\beta+1$) 倍，建议修改为“它们之间存在 β 倍的比例关系”。

P1002 最后一句“实现放大器、振荡器等有源功能”，放大器、振荡器不是功能，不能并列，建议修改为“实现放大器、振荡器等有源器件的功能”。

P1008 A14 第一段最后一行，“但...不能用时”，搭配应为“当...时”，建议改为“但当处理后的信号...时，”可参考下一段最后一句

P1009 A14.1.1 热噪声第一行末尾“因为导体是所有电路器件构成的基本成分”建议改为“因为导体是构成所有电路器件的基本成分”更加通顺。

P1009 “散粒噪声”第十行“但是当电子碰到障碍则会是另外一种情况”改为“但是当电子碰到障碍时则会是另外一种情况”更通畅

P1013 A14.3.2 第一段第二行，“其后的处理电路一般是滤波和放大”，处理电路不能是放大，建议改为“其后的处理电路一般是滤波电路和放大电路”

P1014, (A14.3.4) 下面一二行， V_n , i_n 中间应该改为顿号，因为这两个是小并列，跟后面的逗号表达的并列不是一个级别的意思。

P1017 A15.2 第二行，两个“例如”的连用虽然正确，但是不太协调，把第二的“例如”改为“假如”或者“如果”更通顺

P1018 首段倒数第三行，“时间改变”有些别扭，一般说“随时间”或者“时间变化”，“改变”一般指离散的变化而不是连续的，改为“变化”更合理

P1018 A15.3 第二段第一句“电容是导体保持可移动电荷的能力”，删去修饰部分后句子变成“电容是能力”，建议改为“电容反映了导体保持可移动电荷的能力”。

P1019 首行，“视为”前加“被”

P1020 第三段首行，“于是”用的太突兀，改为“那么”

P1020 A15.4 上面一段第一句，可以用作变容二极管使用，“用作，使用”重复，建议改为“可以作为变容二极管使用”，与最后一句形式相似。

P1021 A16 第二行，“最”应该是“足”

P1023 (1) 第一行，应为“是由……决定的”或者“由……决定”，加上“的”或者去掉“是”会更通顺

P1023 (3) 首行“外”与“另外”很乱，在“另外”前加“的”

P1024 (5) 重复，去掉“的原因”

P1024 A16.2 首行应为“增强稳定性”

P1024 A16.2 第一行，它一定会……，……。这两个是并列关系，应该改为顿号。

P1024 A16.2 第四行，共轭匹配导纳 Y ， Y 、绝对稳定和非绝对稳定，这里逗号要改为顿号，顿号要改为逗号。原因是， YY 是小并列，绝对和非绝对稳定是小并列，这两个合起来是大并列。